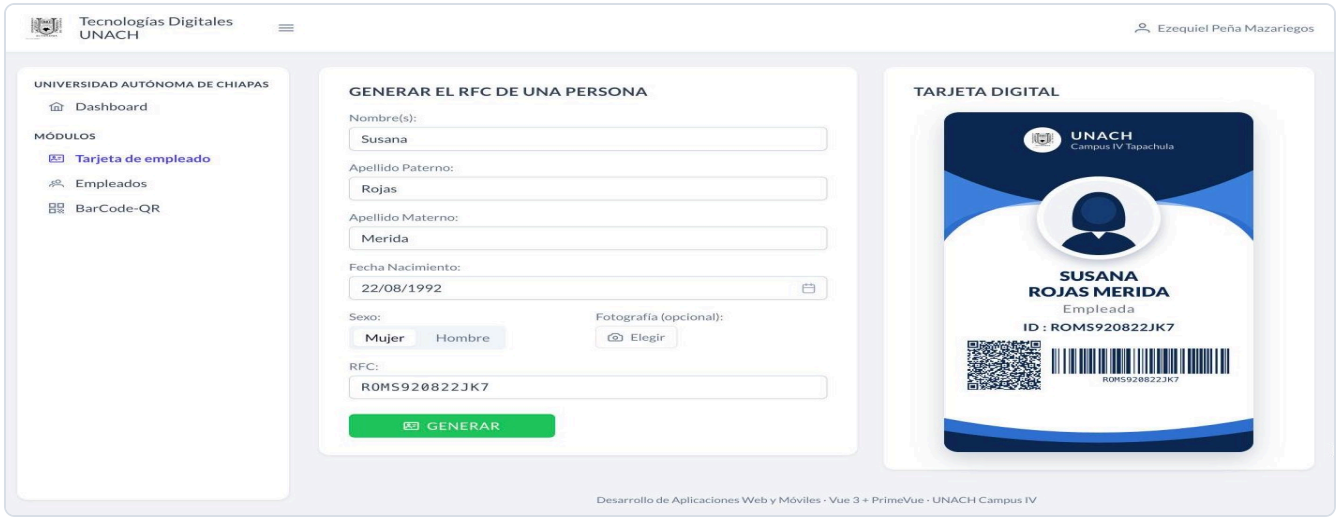
Universidad Autónoma de Chiapas
Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · Campus IV Tapachula

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y MÓVILES

PRÁCTICA 3.1

Tarjeta digital de un Empleado con código QR



Formulario que calcula el RFC y tarjeta digital generada con código de barras y código QR.

ALUMNO	**Ezequiel Peña Mazariegos**
MATRÍCULA	**100017097**
SEMESTRE Y GRUPO	**7.º semestre · Grupo A**
DOCENTE	**Dr. Christian Mauricio Castillo Estrada**
TECNOLOGÍA	**Vue 3 + PrimeVue**
DOMINIO (VERCEL)	`https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app`
GITHUB	`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm`

Tapachula, Chiapas · 8 de noviembre de 2026

1. Enlaces de entrega

APLICACIÓN PUBLICADA (DOMINIO GRATUITO EN VERCEL)

`https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app`

REPOSITORIO DE CÓDIGO (GITHUB)

`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm`

CÓDIGO DE ESTA PRÁCTICA DENTRO DEL REPOSITORIO

`https://github.com/Ezequielpm/portafolio-dawm/tree/main/actividades/05-vue-primevue`

2. Dashboard

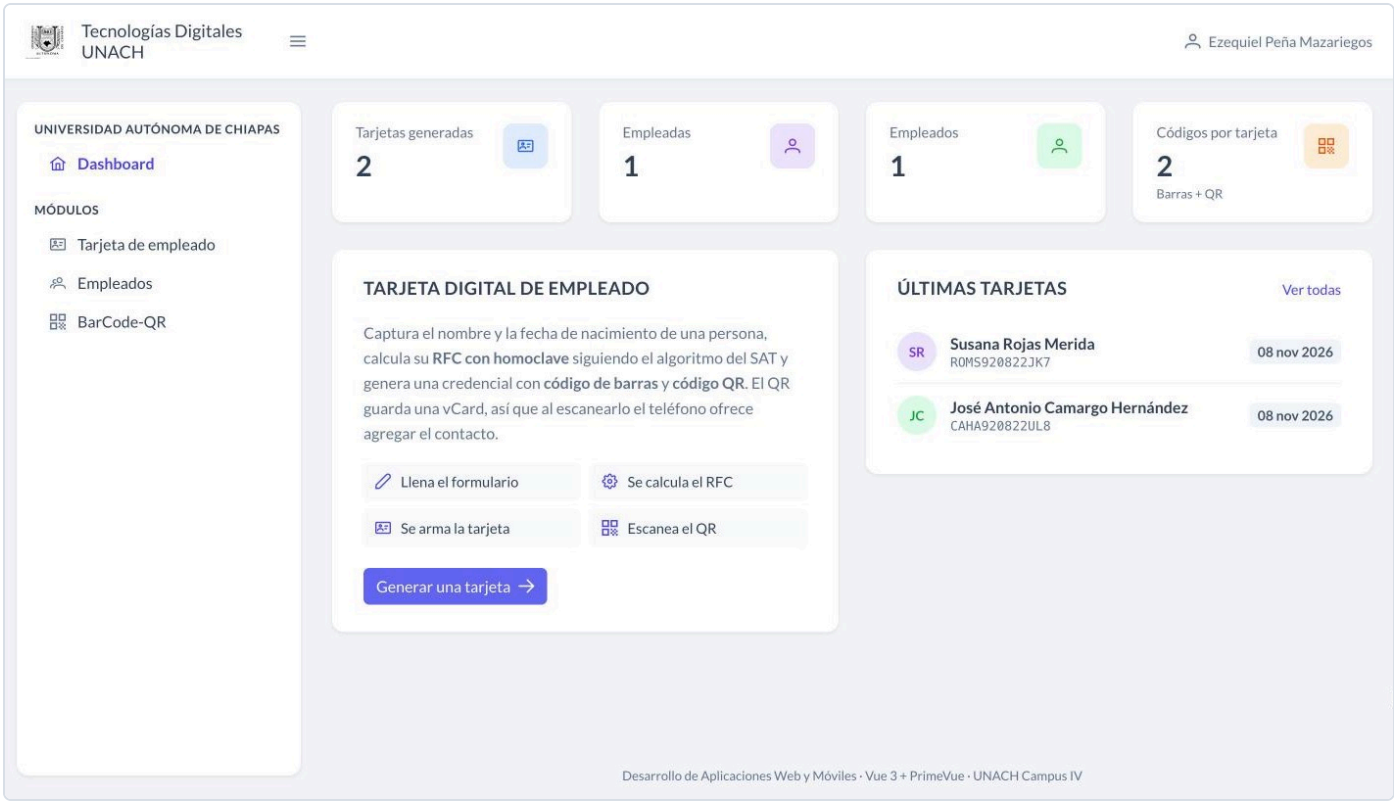


Figura 1. Dashboard en https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app/#/ con las tarjetas generadas y el menú de módulos.

3. Tarjeta digital del empleado

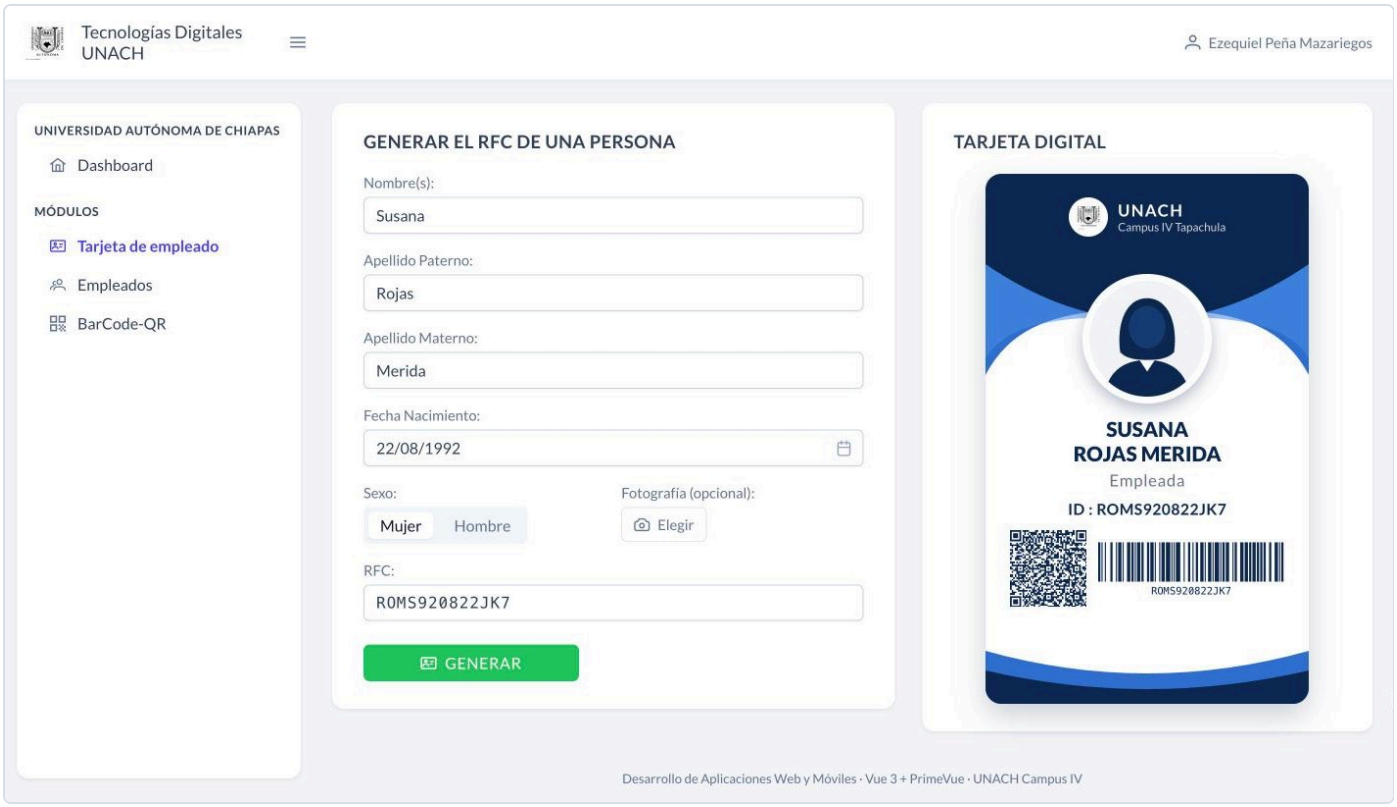


Figura 2. https://tarjeta-empleado-unach.vercel.app/#/formEmpleados: al presionar GENERAR se calcula el RFC y se arma la tarjeta.

4. Descripción

La interfaz reproduce el mockup: barra superior con el menú ≡, menú lateral de módulos y, en la vista **Tarjeta de empleado**, el formulario *Generar el RFC de una persona* junto a la *Tarjeta digital*. Se hizo con **Vue 3** (componentes `<script setup>` y Vue Router) y componentes de **PrimeVue**: InputText, DatePicker, SelectButton, Button, Message, Toast, DataTable, Dialog y Tag.

Vista	Contenido
Dashboard	Indicadores (tarjetas generadas, empleadas, empleados) y últimas tarjetas.
Tarjeta de empleado	Formulario con validación y tarjeta con foto opcional, nombre, puesto, RFC, código QR y código de barras.
Empleados	Tabla con búsqueda y paginación; cada fila abre su tarjeta en un diálogo.
BarCode-QR	Generador libre de QR y código de barras con descarga en PNG/SVG.

Cálculo del RFC

El RFC (13 caracteres) se calcula con el algoritmo del SAT para personas físicas: cuatro letras del nombre (quitando artículos como DE o LA, omitiendo JOSÉ/MARÍA cuando hay más de un nombre y sustituyendo palabras altisonantes), la fecha AAMMDD, la homoclave de dos caracteres y el dígito verificador por módulo 11. Se comprobó con el ejemplo del instructivo del SAT (Emma Gómez Díaz, 31/12/1956 → `GODE561231GR8`).

Códigos

El código de barras CODE128 del RFC se dibuja con `JsBarcode` y el código QR con la librería `qrcode`. El QR contiene una vCard, así que al escanearlo con el celular se ofrece guardar el contacto con el nombre, el puesto, la institución y el RFC del empleado.

5. Conclusión

Vue permitió separar la interfaz en componentes reutilizables: la misma tarjeta se usa en el formulario y en el diálogo de la tabla, y la lista de empleados se comparte entre vistas mediante un *composable*. PrimeVue aportó componentes listos y consistentes (selector de fecha, mensajes de validación, tabla con filtros), lo que dejó el esfuerzo en la lógica del RFC y en el diseño de la tarjeta. La aplicación quedó publicada en Vercel y su código en GitHub.